2026 운암고 2학년 2학기 중간 분석표

기하 · Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (위치 관계·삼수선·정사영·좌표공간)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
24문항	18문항 · 60.00점	6문항 · 40.00점	9문항 (39%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	포물선의 정의 - 초점을 지나는 현	포물선 위의 점: 초점까지 거리 = 준선까지 거리	하	3.00	②
2	선택형	타원의 정의 - 사각형의 둘레	$\overline{BF}=a$, 타원 위의 점에서 두 초점까지 거리의 합 $=2a$	하	3.00	④
3	선택형	쌍곡선의 정의	$\lvert\overline{PF'}-\overline{PF}\rvert=2a$	하	3.00	③
4	선택형	직선의 위치 관계 - 평행·꼬인 위치	정육각형에서 $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{ED}$	하	3.00	②
5	선택형	삼수선의 정리	$\overline{AB}\perp\alpha$, $\overline{BC}\perp l\Rightarrow\overline{AC}\perp l$	하	3.00	①
6	선택형	좌표공간 - 수선의 발과 대칭점	yz평면 수선의 발: $x=0$, 원점 대칭: 부호 모두 반대	하	3.00	⑤
7	선택형	포물선의 평행이동 - 초점과 준선	꼭짓점은 초점과 준선의 중점, $k=4p$	중	3.30	①
8	선택형	타원의 정의 - 초점을 지나는 현과 삼각형 둘레	$\triangle PQF'$ 둘레 $=4\times$(장축의 반)	중	3.30	②
9	선택형	쌍곡선의 접선 - 곡선 밖의 점	접선 $\frac{x_1x}{6}-\frac{y_1y}{3}=1$이 $(2,0)$을 지남	중	3.30	④
10	선택형	정사면체 - 단면 삼각형의 높이	$\triangle BCM$은 $\overline{BM}=\overline{CM}$인 이등변삼각형	중	3.30	⑤
11	선택형	이면각 - 직육면체의 두 평면이 수직	좌표를 잡아 두 평면의 수직 조건 이용	상	3.30	④
12	선택형	삼수선의 정리와 정사영의 넓이	$\overline{HQ}\perp\overline{AQ}\Rightarrow\overline{PQ}\perp\overline{AQ}$, 이면각 $=\angle PQH$	상	3.50	③
13	선택형	포물선의 정의 - 무게중심과 초점	$\overline{PF}=x+2$ (준선 $x=-2$)	중	3.60	③
14	선택형	타원의 정의 - 원의 접선과 피타고라스	$\angle F'PF=90^\circ$ 두 번 피타고라스	상	3.60	①
15	선택형	쌍곡선의 접선과 원의 접선	원의 접선 구하고 쌍곡선 접선 공식과 계수 비교	상	3.60	⑤
16	선택형	이면각과 점과 평면 사이의 거리	B에서 l까지 거리 $\times\sin 30^\circ$	상	3.60	③
17	선택형	꼬인 위치의 두 모서리와 사면체의 부피	평면 BCM으로 자르면 AD $\perp$ 평면 BCM	상	3.60	④
18	선택형	종이 접기와 이면각 - 정사영	$\cos\theta=\frac{(D\text{에서 }EF\text{까지 거리})}{(B\text{에서 }EF\text{까지 거리})}$	최상	4.00	②
19	서술형	포물선의 접선과 넓이	$y^2=4px$ 위의 점 (x_1,y_1)에서의 접선 $y_1y=2p(x+x_1)$	중	6.00	$\frac{9}{4}$
20	서술형	타원에 그은 두 접선이 수직인 점	두 접선이 수직인 점의 자취: $x^2+y^2=a^2+b^2$	중	6.00	$a=\pm3$
21	서술형	좌표평면 대칭을 이용한 거리 합의 최솟값	A를 xy평면, B를 zx평면에 대칭	상	7.00	11
22	서술형	쌍곡선의 표준형 변환	완전제곱식 $\rightarrow\frac{(x-2)^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$	중	7.00	**중심** $(2,0)$, **꼭짓점** $(6,0)$, $(-2,0)$, **초점** $(7,0)$, $(-3,0)$, **점근선** $y=\pm\frac{3}{4}(x-2)$
23	서술형	정육면체 전개도와 두 직선이 이루는 각	겹치는 꼭짓점 찾기 → BH는 면의 대각선	중	7.00	**(1)** 그림 (B=D=L, A=M, G=I, F=J, E=K) **(2)** 45° **(3)** 60°
24	서술형	등면사면체 - 내접원의 정사영 넓이	세 옆면의 정사영이 밑면을 정확히 덮음 → $\sum\cos\theta_i=1$	최상	7.00	$84-16\pi$

단원별 배점

포물선의 정의 - 초점을 지나는 현	1문항 3.0점
타원의 정의 - 사각형의 둘레	1문항 3.0점
쌍곡선의 정의	1문항 3.0점
직선의 위치 관계 - 평행·꼬인 위치	1문항 3.0점
삼수선의 정리	1문항 3.0점
좌표공간 - 수선의 발과 대칭점	1문항 3.0점
포물선의 평행이동 - 초점과 준선	1문항 3.3점
타원의 정의 - 초점을 지나는 현과 삼각형 둘레	1문항 3.3점
쌍곡선의 접선 - 곡선 밖의 점	1문항 3.3점
정사면체 - 단면 삼각형의 높이	1문항 3.3점
이면각 - 직육면체의 두 평면이 수직	1문항 3.3점
삼수선의 정리와 정사영의 넓이	1문항 3.5점
포물선의 정의 - 무게중심과 초점	1문항 3.6점
타원의 정의 - 원의 접선과 피타고라스	1문항 3.6점
쌍곡선의 접선과 원의 접선	1문항 3.6점
이면각과 점과 평면 사이의 거리	1문항 3.6점
꼬인 위치의 두 모서리와 사면체의 부피	1문항 3.6점
종이 접기와 이면각 - 정사영	1문항 4.0점
포물선의 접선과 넓이	1문항 6.0점
타원에 그은 두 접선이 수직인 점	1문항 6.0점
좌표평면 대칭을 이용한 거리 합의 최솟값	1문항 7.0점
쌍곡선의 표준형 변환	1문항 7.0점
정육면체 전개도와 두 직선이 이루는 각	1문항 7.0점
등면사면체 - 내접원의 정사영 넓이	1문항 7.0점

난이도별 배점

하	6문항 18.0점
중	9문항 42.8점
상	7문항 28.2점
최상	2문항 11.0점

시험 범위 Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (위치 관계·삼수선·정사영·좌표공간) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 이차곡선 48.7점, 공간도형과 공간좌표 51.3점

선택형 18문항(60점) + 서술형 6문항(40점). 정답지가 없어 모든 정답은 직접 풀어 구했다.

검토 메모 23번: (1)은 그림 문항이라 겹치는 꼭짓점만 답으로 적었다